UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR
CENTRO POLITÉCNICO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

Disciplina: Lógica e Técnicas de Demonstração **Código:** CM **Semestre letivo:** 2026/2
Professor: Roberto Ribeiro

Lista 2

1. Determine, dentre as frases abaixo, quais são proposições e quais não são, e explique porquê.

   (a) $3-1>1$.

   (b) $10^{2002}-1$ é divisível por 3.

   (c) $\forall x \in \mathbb{R}$ e $\forall \varepsilon > 0$, $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\exists r \in \mathbb{Q}$ tal que
   $$|x-r| < \varepsilon.$$

   (d)
   $$\frac{1}{3}-\frac{1}{7}=\frac{3-7}{10}=-\frac{4}{21}.$$

   (e) $\exists a \in \mathbb{R}$; $a^2 > 36$ e $0 < a < 7$.

   (f) $x \notin \mathbb{Q}$.

   (g) Este é um número primo.

   (h) $\exists a \in \mathbb{R}$; $a^2 > 36$ e $a^2 < 36$.

   (i)
   $$\left(\frac{1}{3}\right)^{-3} > \left(\frac{1}{2}\right)^{-2}?$$

   (j) $3 < 1$ ou $3 = 1$.

   (k) O número $x \in \mathbb{R}$ é tal que $\ln x = 63$.

   (l) Se duas retas forem paralelas a um plano, então elas são paralelas entre si.

   (m) $-x$ é um número negativo.

   (n) Os ângulos internos de um triângulo escaleno.

   (o)
   $$\sqrt{2} < 1{,}4143 \quad \text{e} \quad 1{,}4142 < \sqrt{2}.$$

   (p) A função seno (real) assume valores no intervalo $[-1,1]$.

   (q) Tem-se $x = 0$ ou $y = 0$, desde que $x \cdot y = 0$.

   (r)
   $$n = 4002^{2011} - 2023^{3202} \Rightarrow n \text{ é um número inteiro par, ou é ímpar, ou é positivo.}$$

   (s) y não é um divisor de 2024.

2. Sejam as proposições p : Esté frio e q : Está chovendo. Traduzir para a linguagem corrente as seguintes proposições:

   (a) $\sim p$

(b) $p \wedge q$

(c) $p \vee q$

(d) $p \vee \sim q$

(e) $p \wedge \sim q \rightarrow p$

3. Sejam as proposições p: Suely é rica e q: Suely é feliz. Traduzir para a linguagem simbólica as seguintes proposições:

   (a) Suely é pobre, mas feliz.

   (b) Suely é rica ou infeliz.

   (c) Suely é pobre e infeliz.

   (d) Suely é pobre ou rica, mas é infeliz.

4. Determinar o valor lógico (V ou F) de cada uma das seguintes proposições:

   (a) Não é verdade que 12 é um número ímpar.

   (b) Não é verdade que Belém é a capital do Pará.

   (c) É falso que $2+3=5$ e $1+1=3$.

   (d) É falso que $3+3=6$ ou $\sqrt{-1}=0$.

   (e) $\sim (\sin 0 = 0 \text{ ou } \cos 0 = 1)$.

   (f) $\sim (1+1=2 \rightarrow 3+4=5)$

   (g) $2+2=4 \rightarrow (3+3=7 \rightarrow 1+1=4)$

   (h) $3^4 = 81 \rightarrow \sim (2+1=5 \wedge 5=0)$

5. Construa a tabela verdade das sentenças. En seguida, determine em quais dos itens se tem uma implicação lógica.

   (a) $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$

   (b) $(P \wedge Q) \rightarrow P$

   (c) $((P \wedge Q) \rightarrow P) \rightarrow Q$

6. Determine os valores lógicos das sentenças P e Q, sabendo que os valores lógicos das sentenças $P \rightarrow Q$ e $P \wedge Q$ são verdadeiro e falso, respectivamente.

7. Nos exercícios (a) e (b) a seguir, assinale as alternativas corretas:

   (a) Ao utilizar premissas falsas, é possível deduzir conclusões:

      i. verdadeiras;

      ii. falsas;

      iii. verdadeiras ou falsas;

   (b) Ao utilizar premissas verdadeiras, é possível deduzir conclusções:

      i. verdadeiras;

      ii. falsas;

      iii. verdadeiras ou falsas;